

Università degli Studi di Salerno

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
ED ELETTRICA E MATEMATICA APPLICATA



Algoritmi e Protocolli per la Sicurezza

PROJECT WORK

Carmine Terracciano

Matr. IE22700109

Ferdinando Paparo

Matr. IE22700107

Anno Accademico 2025/2026

Sommario

1	WP1: Modello	3
1.1	Tipologia di elezione	4
1.2	Funzionalità del sistema	5
1.3	Attori Onesti del Sistema	5
1.4	Assunzioni di Fiducia	6
1.5	Threat Model	6
1.6	Proprietà di Sicurezza da Preservare	6
1.7	Completeness	6

Capitolo 1

WP1: Modello

Nei sistemi democratici moderni, la conduzione di elezioni che siano al contempo sicure, trasparenti e verificabili rappresenta un requisito fondamentale. Il voto elettronico si propone come una soluzione capace di incrementare l'accessibilità alle urne, abbattere i costi logistici e accelerare sensibilmente le operazioni di scrutinio. Tuttavia, la transizione verso il digitale introduce criticità significative in termini di sicurezza, affidabilità e fiducia da parte degli elettori. Le sfide principali riguardano la possibile violazione della segretezza del voto, il rischio di manipolazione o alterazione dei dati memorizzati e l'impossibilità, nei sistemi tradizionali, per il singolo elettore di verificare l'effettivo conteggio della propria preferenza. A differenza del voto fisico, in un sistema digitale la fiducia è riposta in componenti software e hardware che possono però essere soggetti a malfunzionamenti o attacchi mirati.

In questo capitolo viene definito il modello del sistema di voto elettronico proposto. Il Work Package 1 (WP1) ha lo scopo di delineare la funzionalità che si intende realizzare, individuando gli attori coinvolti e i loro obiettivi. Verrà inoltre presentato un *threat model* dettagliato, volto a identificare i potenziali avversari che potrebbero agire contro il sistema, le risorse a cui hanno accesso e i tipi di attacchi che potrebbero tentare di eseguire. Questo processo è fondamentale per comprendere le minacce a cui il protocollo può essere esposto e per guidare la progettazione delle contromisure necessarie a garantire la sicurezza del sistema. Infine, verranno formalizzate le proprietà di resilienza che il protocollo deve preservare in presenza di attacchi, stabilendo i criteri di valutazione per la progettazione e l'analisi dei successivi Work Package.

La definizione accurata del modello costituisce la base necessaria per lo sviluppo di un sistema di voto elettronico che sia non solo funzionale, ma anche sicuro e affidabile, in grado di resistere a una vasta gamma di minacce e di garantire la fiducia degli elettori e degli osservatori.

1.1 Tipologia di elezione

Per questo sistema si è stabilito di operare su un modello di **elezione a lista chiusa** caratterizzato da un numero N generico di opzioni di voto. In tale configurazione, l'elettore esprime la propria preferenza selezionando una singola opzione all'interno di un insieme prefissato, senza la possibilità di indicare preferenze nominali libere o di ordinare i candidati secondo un sistema di voto preferenziale. Il sistema può essere ricondotto anche al caso particolare di referendum binario, nel quale l'insieme delle opzioni di voto è costituito unicamente da due alternative possibili (ad esempio "Sì" e "No"). Tale generalizzazione permette di mantenere il modello sufficientemente astratto da poter essere applicato a differenti scenari elettorali.

La scelta di questo specifico modello è motivata da precise implicazioni sulla complessità crittografica del protocollo e sui compromessi adottabili, come richiesto dai vincoli di progetto. Dal punto di vista crittografico e computazionale, limitare il dominio delle scelte a un insieme discreto, finito e noto a priori riduce drasticamente la complessità delle operazioni necessarie a garantire la validità del voto. La gestione di una preferenza nominale aperta richiederebbe la cifratura di stringhe di testo di lunghezza variabile, esponendo il sistema a problematiche complesse di validazione dell'input e aumentando sensibilmente il carico computazionale.

Al contrario, l'utilizzo di una lista chiusa permette di codificare i voti attraverso formati predefiniti o token standardizzati a lunghezza fissa. Questo approccio semplifica l'applicazione delle primitive crittografiche che verranno utilizzate nel protocollo (quali cifratura asimmetrica e firme digitali) per garantire la confidenzialità e l'integrità della singola scheda. Inoltre, dal punto di vista del *threat model*, il formato rigido del voto rappresenta una fondamentale contromisura contro il rischio di coercizione e compravendita dei voti: impedisce infatti all'elettore di inserire "segni di riconoscimento" (come errori di battitura intenzionali in una stringa di testo libero) per dimostrare a un avversario la propria scelta.

Il compromesso fondamentale adottato in questa scelta progettuale risiede quindi nel privilegiare l'efficienza algoritmica, l'integrità e la resistenza alla coercizione a discapito della massima espressività politica dell'elettore. Si ritiene che, per gli scopi di questo protocollo, garantire in modo incondizionato la correttezza del conteggio e la validazione strutturale delle schede cifrate sia prioritario e strategicamente più solido rispetto all'implementazione di sistemi di preferenza complessi.

1.2 Funzionalità del sistema

1.3 Attori Onesti del Sistema

L'architettura logica del protocollo si fonda sull'interazione di quattro entità funzionali distinte, ciascuna caratterizzata da uno specifico stato informativo, compiti operativi definiti e precisi obiettivi di sicurezza da conseguire. La divisione delle funzioni presentata di seguito è finalizzata a distribuire le responsabilità operative e a prevenire la concentrazione di poteri computazionali o informativi in un singolo punto del sistema. Ciascun attore opera in modo indipendente, garantendo che il corretto svolgimento delle elezioni sia il risultato della cooperazione di componenti distinte.

L'**Elettore** rappresenta il soggetto legittimo abilitato a esprimere la propria volontà all'interno del processo di votazione. Dal punto di vista operativo, il suo ruolo prevede la selezione di una singola opzione tra le N liste chiuse disponibili, formalizzando tale scelta in una preferenza univoca che escluda la possibilità di esprimere voti multipli o non consentiti. L'obiettivo fondamentale dell'Elettore è duplice: da un lato richiede che la propria scelta rimanga strettamente confidenziale, impedendo qualsiasi associazione tra la sua identità anagrafica e il voto espresso; dall'altro necessita di strumenti idonei a esercitare la verificabilità individuale. Questa proprietà deve consentirgli di ottenere una prova dell'avvenuta ricezione della propria preferenza da parte dell'urna elettronica, garantendo che il proprio contributo sia incluso nel conteggio finale in modo inalterato, senza che tale riscontro possa essere esibito a terzi come dimostrazione del voto effettuato.

Il **Sistema di Autenticazione** costituisce l'entità preposta alla gestione dell'identità e alla verifica dei requisiti di eleggibilità dei partecipanti. Questa componente ha l'esclusivo compito di accreditare gli aventi diritto all'inizio della sessione elettorale e di vigilare sul rispetto del principio di unicità del voto, garantendo che solo gli aventi diritto possano esprimere un voto e che a ogni identità verificata corrisponda un solo diritto di voto spendibile. Per preservare lo pseudoanonimato, l'azione del Sistema di Autenticazione deve essere operativamente e logicamente disaccoppiata dalla successiva fase di raccolta delle schede, potendo queste due funzioni essere gestite da entità completamente diverse. Questa separazione netta assicura che l'accreditamento dell'elettore avvenga senza che l'ente di autenticazione possa ottenere visibilità sulla specifica preferenza espressa o sul momento esatto della sottomissione del voto nell'urna.

L'**Autorità Elettorale**, definita anche come Collezionista, rappresenta l'infrastruttura logica deputata alla ricezione, alla catalogazione e alla conservazione delle schede elettorali cifrate all'interno dell'urna elettronica. Tale attore ha la responsabilità di amministrare il Bulletin Board pubblico, un registro in sola lettura accessibile a tutti i partecipanti, sul quale vengono pubblicate le transazioni elettorali. Al termine delle operazioni di voto, l'Autorità Elettorale ha il compito di eseguire lo scrutinio finale e di computare i totali per ciascuna delle N liste in competizione. Questo calcolo deve essere eseguito applicando procedure che consentano l'aggregazione dei risultati pur mantenendo la riservatezza sui singoli voti, realizzando così il conteggio finale senza che nessuna singola entità sia in grado di associare direttamente l'identità

reale dell'elettore alla sua specifica preferenza.

Il **Verificatore Pubblico** è un attore logico di natura passiva, che può coincidere con un osservatore esterno, un organismo di controllo indipendente o con l'elettore stesso, il cui unico scopo è sovrintendere alla regolarità globale della consultazione. Questa entità non prende parte alla generazione dei voti né alla loro catalogazione, ma agisce esaminando rigorosamente le prove pubbliche e i dati resi disponibili sul Bulletin Board dall'Autorità Elettorale. Il ruolo del Verificatore Pubblico è essenziale per concretizzare il principio della verificabilità universale, permettendo a chiunque di accertare in modo autonomo che il risultato finale pubblicato sia l'esatta e corretta espressione logica delle schede registrate. L'introduzione di questo attore risponde direttamente all'esigenza di trasparenza, riducendo la necessità di fare affidamento su componenti aprioristicamente fidate e stabilendo un meccanismo di controllo diffuso basato sulla validità matematica delle operazioni eseguite.

1.4 Assunzioni di Fiducia

1.5 Threat Model

1.6 Proprietà di Sicurezza da Preservare

1.7 Completeness